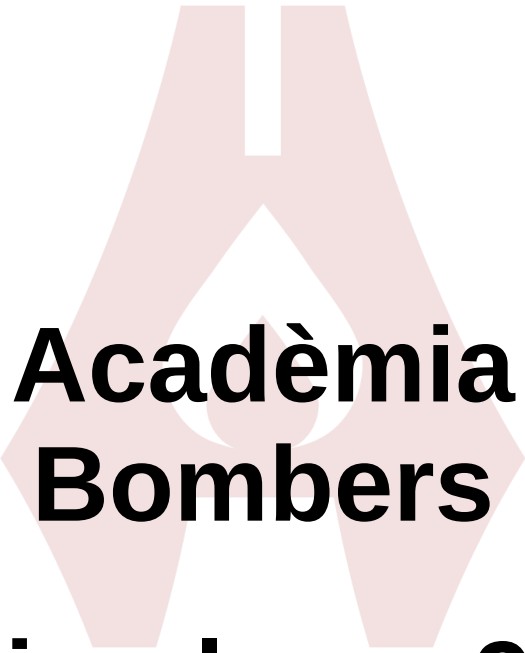




**Acadèmia
Bombers**

Simulacre 98

ACADÈMIA

BOMBERS

www.academiabombers.com

1.- Submergim completament dos objectes de la mateixa mida (mateix volum), un de ferro i un d'alumini. Quina afirmació és CORRECTA?

- A) El de ferro rep més empenyiment
- B) El d'alumini rep més empenyiment
- C) Tots dos reben el mateix empenyiment
- D) No reben cap empenyiment perquè s'enfonsen

2.- Quin agent extintor és més adequat per focs de Classe C?

- A) L'aigua polvoritzada
- B) La pols BC
- C) Els halons
- D) Tant els halons com les pols BC són igual d'adequats

3.- En la corba cabal-alçada d'una bomba, és aquell punt en què el rendiment és màxim:

- A) Punt de disseny
- B) Punt capital
- C) Punt operatiu
- D) Punt de prestació

4.- Excepte en casos excepcionals, per quina part d'un circuit elèctric d'un habitatge NO passarà el cable del terra (PE)?

- A) Per la base d'una làmpada de sostre
- B) Per una presa de corrent Schuko
- C) Per un interruptor de creuament
- D) El cable del terra passarà per totes tres opcions proposades

5.- Quan es subministra a un sol usuari, la instal·lació individual d'una instal·lació de gas és el conjunt de conduccions i accessoris compresos:

- A) Entre la clau d'escomesa, exclosa, i la clau de l'usuari, inclosa
- B) Entre la clau d'escomesa o d'edifici, exclosa, i les claus d'aparell, incloses
- C) Entre la clau de l'usuari, inclosa, i les claus d'aparell, incloses
- D) Entre la clau d'escomesa, inclosa, i la clau o claus de l'edifici, incloses

6.- Quina substància constitueix bàsicament un extintor de pols química polivalent?

- A) El bicarbonat de potassi
- B) El bicarbonat de sodi
- C) El clorur potàssic o bicarbonat d'urea-potassi
- D) El fosfat monoamònic o diamònic

7.- Quina és la longitud aproximada del Pirineu Axial a Catalunya?

- A) 100 km
- B) 250 km
- C) 730 km
- D) 500 km

8.- A efectes de l'emballatge ADR, quants graus de toxicitat reconeix la classe 6.1?

- A) Cinc
- B) Set
- C) Tres
- D) Deu

9.- En quin dels següents escenaris es podrà desenvolupar el fenomen del Boil-over?

- A) En un foc d'un recipient tancat ple de gasolina
- B) En un foc d'un dipòsit d'oli obert que conté aigua al fons
- C) En un foc d'un bidó de gasoil obert que conté aigua al fons
- D) Les respostes b) i c) són correctes

10.- Segons l'article 28 de la Llei 5/1994, de 4 de maig, quina afirmació és CERTA respecte a les retribucions bàsiques del Cos de Bombers de la Generalitat?

- A) Són específiques per al cos de bombers i varien segons la categoria
- B) Coincideixen en estructura i quantia amb les del personal funcionari general
- C) Es calculen segons convenis col·lectius propis
- D) Inclouen complements específics com a part de la retribució bàsica

11.- Quina maniobra ens servirà per a separar la sal comuna en els seus components?

- A) La descomposició tèrmica
- B) La fotòlisi
- C) L'electròlisi
- D) El tamitzat

12.- Quin d'aquests fenòmens caracteritza la torbonada?

- A) Vent constant i de baixa intensitat, persistent en el temps
- B) Vent fort sobtat i que canvia de direcció
- C) Boira persistent amb pluja intensa
- D) Vent molt fort que s'origina de manera sobtada, amb la mateixa direcció que el vent predominant abans del pas del front nuvolós

13.- Segons el DB-SI, quina superfície no haurà d'excedir tot sector d'incendi en un edifici d'ús administratiu?

- A) 5.000 m²
- B) 500 m²
- C) 2.000 m²
- D) 2.500 m²

14.- D'acord amb el que estableix l'article 22 del Decret 276/2016, de 19 de juliol, qui determina el nivell de comandament d'un servei davant d'una situació d'emergència?

- A) El Subdirector General Operatiu (SGO)
- B) El cap de coordinació territorial
- C) El cap de coordinació de la Sala Central de Bombers
- D) El cap de coordinació de la Sala Central de Bombers o el cap de coordinació territorial, segons correspongui

15.- En pupil·les anisocòriques:

- A) Les pupil·les no reaccionen davant l'estímul lumínic
- B) Les pupil·les estan excessivament dilatades
- C) La mida de les dues pupil·les és diferent
- D) Les pupil·les estan excessivament contraetes

16.- Segons la norma UNE-EN 2:1994/A1:2005, quin tipus de materials implicarien els focs de tipus D?

- A) Materials sòlids com ara fusta, paper o tèxtils
- B) Gasolines, olis, greixos i alcohols
- C) Metalls combustibles
- D) Gasos com el metà, el propà o el butà, entre d'altres

17.- Quin dels següents elements protegeix contra sobretensions?

- A) L'Interruptor diferencial (ID)
- B) El DPS
- C) L'IGA
- D) Els PIA

18.- Quin és l'ordre, del més al menys comú, de les quatre categories d'assentaments del Mapa Urbanístic de Catalunya?

- A) Nucli urbà, nucli no urbà, disseminat urbà i disseminat no urbà
- B) Disseminat no urbà, nucli urbà, nucli no urbà i disseminat urbà
- C) Nucli urbà, disseminat no urbà, disseminat urbà i nucli no urbà
- D) Disseminat no urbà, nucli urbà, disseminat urbà i nucli no urbà

19.- Per a les BIE amb mànega semirígida o plana, el sistema de BIE es sotmetrà, abans de la posada en servei, a una prova d'estanquitat i resistència mecànica, sometent a la xarxa a una pressió estàtica igual a la màxima de servei i, com a mínim, a:

- A) 10 kg/cm², mantenint aquesta pressió durant una hora com a mínim
- B) 15 kg/cm², mantenint aquesta pressió durant dues hores com a mínim
- C) 10 kg/cm², mantenint aquesta pressió durant dues hores com a mínim
- D) 15 kg/cm², mantenint aquesta pressió durant una hora com a mínim

20.- Quin és l'element encarregat de transmetre les càrregues de l'estructura al pilot?

- A) El cep
- B) La riostra
- C) La lligada o represa
- D) La trava

21.- Amb quines comarques limita el Maresme?

- A) Amb la Selva, el Vallès Oriental i el Barcelonès
- B) Amb el Barcelonès, la Selva, el Vallès Oriental, el Pla de l'Estany i el Gironès
- C) Amb el Barcelonès, la Selva, el Vallès Oriental i el Gironès
- D) Amb el Vallès Oriental, Osona, la Garrotxa, Gironès i el Baix Empordà

22.- Quin és el principi en què es basa el funcionament de la premsa hidràulica?

- A) El principi de Bernoulli
- B) El principi d'Arquímedes
- C) El principi de Torricelli
- D) El principi de Pascal

23.- A quina comarca s'hi troba la Vall de Boí?

- A) Al Ripollès
- B) A la Cerdanya
- C) Al Pallars Sobirà
- D) A l'Alta Ribagorça

24.- En una instal·lació de politges, quin és l'AM màxim que es pot assolir si es disposa de 3 politges?

- A) 4
- B) 32
- C) 8
- D) 16

25.- Per a quines tensions alternes s'aplica el REBT?

- A) Menors de 1.000 V
- B) Menors de 230 V
- C) Menors de 400 V
- D) Majors de 1.500 V

26.- Quina afirmació és FALSA en relació als supercondensadors?

- A) També es coneixen com a ultracapacitors
- B) Utilitzen un dielèctric en comptes d'un electrolític com ho fan els condensadors convencionals
- C) La seva capacitat d'emmagatzematge és més gran que la dels condensadors electrolítics convencionals, podent aconseguir una capacitat de nivell del Faradi (F) o superior
- D) Per a l'emmagatzematge de la càrrega elèctrica utilitza la capacítància de doble capa d'origen electrostàtic i la pseudocapacitància d'origen electroquímic

27.- Com es denomina la propietat per la qual els atributs dels materials mantenen el valor independentment de la direcció en la qual s'avaluen?

- A) Isotropia
- B) Anisotropia
- C) Ortotropia
- D) Higroscòpia

28.- Quanta calor es necessita per fondre completament 2 g de gel que es troben a la seva temperatura de fusió (0 °C)?

- A) 0 J
- B) 160 J
- C) 668 J
- D) 1.349 J

29.- Quina és la finalitat de la compartimentació en sectors d'incendi en un edifici?

- A) Extingir els incendis
- B) Limitar l'extensió de l'incendi
- C) Prevenir l'aparició d'incendis
- D) Reduir la càrrega de foc

30.- Sabent que l'ordre d'encesa d'un motor de quatre temps i quatre cilindres és 1-3-4-2, si el cilindre número 3 es troba en compressió, en quin estat es trobarà el cilindre 4?

- A) En compressió també
- B) En fase explosió
- C) En fase admissió
- D) En fase d'escapament

31.- A quina escala de temperatura ens referim quan parlem de l'escala absoluta?

- A) A l'escala Kelvin (K)
- B) A l'escala Rankine (R)
- C) A l'escala Fahrenheit (°F)
- D) A l'escala Celsius (°C) o centígrada

32.- Segons la Llei 5/1994, de 4 de Maig, quina sanció rebrà un bomber que utilitzi l'uniforme de servei en situacions alienes a la seva prestació?

- A) Una falta molt greu
- B) Una falta greu
- C) No rebrà cap tipus de sanció
- D) Una falta lleu

33.- Quina és una causa que impedeix optar al distintiu d'excel·lència empresarial en matèria d'igualtat efectiva de dones i homes en el treball?

- A) Haver estat objectes de sanció ferma per l'autoritat laboral per pràctiques discriminatòries en els dos anys anteriors
- B) Tenir menys de dos-cents cinquanta treballadors/es
- C) Haver estat objectes de sanció ferma per l'autoritat laboral per pràctiques discriminatòries en els cinc anys anteriors
- D) Hi ha més d'una resposta correcta

34.- Als efectes de l'article 24 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, quan en un mateix centre de treball hi hagi treballadors de dues empreses o més, què han de fer aquestes empreses?

- A) Establir una única direcció per a tots els treballadors
- B) Contractar una empresa externa per a la seguretat en matèria de riscos laborals
- C) Cooperar en l'aplicació de la normativa sobre prevenció de riscos laborals
- D) Delimitar estrictament les responsabilitats preventives de cada empresa, evitant superposicions o col·laboracions

35.- Quina carretera es coneix com l'Eix Selva-Garrotxa?

- A) La C-60
- B) La C-17
- C) La C-63
- D) La C-25

36.- De quin color serà normalment el cablejat d'alta tensió d'un vehicle elèctric de nova generació?

- A) Marró
- B) Taronja
- C) Vermell
- D) Negre

37.- Quina afirmació és FALSA sobre l'escala protegida?

- A) Haurà de disposar d'un vestíbul d'independència diferent a cadascun dels accessos desde cada planta
- B) Estarà compartimentada de la resta de l'edifici mitjançant elements separadors EI 120
- C) El recinte tindrà com a màxim dos accessos a cada planta
- D) Els accessos de planta es realitzaran a través de portes EI2 60-C5

38.- Sobre quin element opera el taquet en un sistema OHV?

- A) Sobre la vareta empenyedora
- B) Sobre el balancí
- C) Sobre la vàlvula
- D) Sobre el tensor

39.- Quin sistema es compon d'un conjunt d'òrgans i teixits de l'organisme que alliberen hormones?

- A) Sistema nerviós
- B) Sistema limfàtic
- C) Sistema urinari
- D) Sistema endocrí

40.- Quina substància perillosa transporta un vehicle amb un codi de perill 30 i número ONU 1202?

- A) Gasolina
- B) Gasoil
- C) Querosè
- D) Etanol

41.- D'acord amb la Guia de Pirojardineria adaptada a la prevenció d'incendis forestals, quina espècie de jardineria ens pot servir d'alternativa per substituir el plàtan (Platanus hispanica)?

- A) El pi pinyer
- B) El plàtan ja és una espècie recomanada en jardineria, no la canviarem
- C) El cirerer
- D) Qualsevol planta del gènere "Eucalyptus"

42.- Què és un tossal?

- A) Un vast conjunt de muntanyes que forma generalment un sistema més llarg que ample
- B) Una elevació del terreny no gaire alta i amb una forma allargassada
- C) La part més elevada d'un fragment de relleu muntanyós, històricament coronada per un castell amb fortalesa
- D) Una vall estreta entre muntanyes, de vores abruptes, excavada per les aigües d'un riu

43.- Quin dels següents rius NO és afluent del Llobregat?

- A) El Bastareny
- B) L'Anoia
- C) El Ritort
- D) El Cardener

44.- Segons la norma NFPA 704, els riscos de salut, inflamabilitat i reactivitat de les matèries es valoren en una escala que va des del 0 a 4 dins del conegut col·loquialment com el "diamant de perill". Indica l'afirmació CORRECTA:

- A) Un 2 al requadre blau (salut) indica que l'exposició intensa o continuada però no crònica d'aquestes matèries podria provocar incapacitat provisional o possibles seqüeles
- B) Un 1 al requadre vermell (inflamabilitat) inclou matèries que es poden encendre sota gairebé totes les condicions de temperatura ambientals
- C) Un 3 al requadre groc (inestabilitat) inclou matèries que sofreixen un canvi químic violent a temperatures i pressions elevades, reaccionen violentament amb l'aigua, o poden formar mescles explosives amb l'aigua
- D) Les lletres CRY o CRYO al requadre blanc indiquen matèries que poden irritar la mucosa o de l'umor aquós dels ulls

45.- D'acord amb la tipificació dels formigons que proposa el Codi Estructural (T - R / C / TM / A), quin indicatiu fa referència a la grandària màxima de l'àrid?

- A) T
- B) TM
- C) C
- D) A

46.- Un motor de gasoil, respecte un motor de gasolina:

- A) És més volàtil i té un punt d'ignició més baix
- B) Utilitza un sistema d'encesa amb bujia
- C) Té una relació de compressió més alta
- D) Tendeix a tenir un rendiment més alt en vehicles lleugers i de baixa càrrega

47.- A efectes de la Llei 19/2020, del 30 de desembre, d'igualtat de tracte i no-discriminació, s'entén per xenofòbia:

- A) L'avversió o la discriminació contra les persones transsexuals
- B) L'odi, l'hostilitat o el rebuig cap a persones que són d'origen estranger o que són percebudes com a estrangeres
- C) Qualsevol distinció, exclusió, restricció o preferència per raó de raça, color de pell, llinatge o origen nacional o ètnic que tingui per objecte o per resultat anul·lar o menyscar el reconeixement, el gaudi o l'exercici, en condicions d'igualtat, dels drets humans i llibertats fonamentals en les esferes política, econòmica, social, cultural o en qualsevol altra esfera de la vida pública
- D) La forma específica de racisme, social i institucional, envers el poble gitano, que es dona d'una manera particularment persistent, violenta, recurrent i banalitzada

48.- Quin és l'agent oxidant en una combustió?

- A) Ho pot ser tant el combustible com el comburent
- B) L'agent extintor, com pot ser l'aigua
- C) El comburent, com pot ser l'oxigen
- D) El combustible, com pot ser un líquid inflamable

49.- Quin és un dels signes que es manifesten en les hemorràgies?

- A) Manteniment estable de la freqüència cardíaca i respiratòria
- B) Augment de la freqüència cardíaca i respiratòria
- C) Augment de la pressió arterial
- D) Les respostes b) i c) són correctes

50.- Quina de les següents afirmacions és FALSA?

- A) Els àcids reaccionen amb els metalls desprenent hidrogen
- B) Les dissolucions aquoses àcides condueixen l'electricitat
- C) Les dissolucions aquoses bàsiques condueixen l'electricitat
- D) Els àcids tenen tacte sabonós

51.- Quin dels següents factors NO provocarà un cop d'ariet?

- A) El tancament sobtat d'una instal·lació hidràulica per mitjà d'una vàlvula
- B) L'augment sobtat del cabal de la instal·lació provocat per l'acceleració brusca de la bomba
- C) El seccionament brusc mitjançant el tancament d'una clau
- D) La instal·lació de dispositius amortidors

52.- De quina forma es pot expressar matemàticament la 2^a llei de Newton?

- A) $F = m$
- B) $F = 1/m$
- C) $F = m \times a$
- D) $F = a/m$

53.- Fa referència a la capacitat d'un element constructiu de suportar l'exposició al foc només en una cara, sense que hi hagi un pas de calor significatiu a l'altre costat, evitant la propagació del foc:

- A) Capacitat portant (R)
- B) Evacuació de la calor (E)
- C) Integritat al pas de flames i fums (E)
- D) Aïllament tèrmic (I)

54.- A quina comunitat vegetal serà més probable que hi trobem plantes de la família de les gramínies?

- A) Als aiguamolls
- B) Als prats
- C) A les màquies
- D) Als erms

55.- Com anomenem a la tensió entre dues fases del circuit?

- A) Tensió sensible
- B) Tensió de línia
- C) Tensió simple
- D) Tensió de fase

56.- Quina força s'ha d'aplicar per aixecar una pedra de 250 kg amb una palanca de 2,5 m si posem el punt de suport a 50 cm de l'extrem de la barra que està en contacte amb la pedra?

- A) 1.500 N
- B) 250 N
- C) 2.500 N
- D) 625 N

57.- Quin tipus de motor compta amb un rotor de gàbia d'esquirol?

- A) El motor d'inducció
- B) El motor síncron d'imants permanents
- C) El servomotor
- D) El motor pas a pas

58.- Segons el Reial Decret 842/2002, de 2 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament electrotècnic per a baixa tensió, els punts de posada a terra hauran d'instal·lar-se en tot cas en els llocs següents.

Assenyalat l'opció INCORRECTA:

- A) Al punt d'ubicació de la caixa general de protecció
- B) Al local de centralització de comptadors, si n'hi ha
- C) A la part superior dels armaris de telecomunicacions, si n'hi ha
- D) A la base de les estructures metàl·liques dels ascensors i muntacàrregues, si n'hi ha

59.- De l'acer, podem dir que:

- A) És un mal conductor de la calor
- B) És un material incombustible
- C) És el resultat d'una barreja, a parts iguals o semblants, del ferro amb el carboni
- D) Totes les opcions són correctes

60.- Quin dels següents codis de perill correspon a una matèria líquida pirofòrica?

- A) 33
- B) 333
- C) X33
- D) X333

61.- D'acord amb l'article 17 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, quan s'han d'utilitzar els equips de protecció individual?

- A) Sempre
- B) Quan els riscos no es puguin evitar o no puguin ser prou limitats
- C) Sempre que l'empresari els proporcioni
- D) Quan els riscos encara es puguin evitar

62.- Si en un sistema d'injecció la gasolina s'injecta de forma indirecta, on ho farà?

- A) A la vàlvula d'admissió
- B) Al col·lector d'admissió
- C) A la cambra de combustió
- D) A la vàlvula papallona

63.- D'acord amb l'article 59.2 del Decret 12/2023, de 24 de gener, quina és l'única regió d'emergències que NO se li adscriu cap Unitat de Sala de Control?

- A) La Regió d'Emergències de les Terres de l'Ebre
- B) La Regió d'Emergències Centre
- C) La Regió d'Emergències de Tarragona
- D) La Regió d'Emergències de Lleida

64.- Quin encavalcament funcional s'entén entre la projecció UPS i la projecció UTM?

- A) De 2,5°
- B) De 3,5°
- C) De 1,5°
- D) De 0,5°

www.academiabombers.com

65.- Quin àmbit de la guàrdia té assignada la funció d'elaborar el pronòstic avançat de la possible evolució del servei?

- A) L'àmbit de coordinació
- B) L'àmbit operatiu
- C) L'àmbit de suport
- D) Tots tres, de forma coordinada

66.- Tenim un gas a una pressió de 3 bar i a una temperatura de 21°K. A volum constant, a quina pressió es trobarà aquest mateix gas si elevem la temperatura del gas a 63°K?

- A) 12 bar
- B) 6 bar
- C) 13 bar
- D) 9 bar

67.- D'acord amb la norma UNE 60670, un aparell de gas de tipus A:

- A) És un aparell que només es pot connectar a un envàs de GLP de càrrega unitària inferior o igual a 3 kg
- B) És un aparell destinat a connectar-se a un conducte d'evacuació dels productes de la combustió cap a l'exterior del local on està instal·lat l'aparell, estant l'aire comburent pres directament d'aquest local
- C) És un aparell no destinat a connectar-se a un conducte o a un dispositiu d'evacuació dels productes de la combustió cap a l'exterior del local on està instal·lat, estant l'aire comburent pres directament d'aquest local
- D) És un aparell en què el circuit de combustió no té cap comunicació amb l'atmosfera del local on es troba instal·lat

68.- Quins passos seguirem, per ordre, a l'hora de fer ús d'un multímetre?

- A) Seleccionar la magnitud a mesurar, seleccionar l'escala major, adequar l'escala (si s'escau) i connectar l'aparell
- B) Connectar l'aparell, seleccionar l'escala major, seleccionar la magnitud a mesurar i i adequar l'escala (si s'escau)
- C) Seleccionar la magnitud a mesurar, seleccionar l'escala major, connectar l'aparell i adequar l'escala (si s'escau)
- D) Seleccionar l'escala major, seleccionar la magnitud a mesurar, adequar l'escala (si s'escau) i connectar l'aparell

69.- Quin és el propòsit de la Connexió de servei en una instal·lació elèctrica?

- A) Evitar tensions no desitjades a les masses metàl·liques i reduir el risc d'una avaria elèctrica
- B) Protegir contra sobrecàrregues i curtcircuits
- C) Regular la potència contractada per l'usuari
- D) Connectar la xarxa de distribució pública amb la caixa general de protecció (CGP)

70.- Al capvespre, un arbre projecta una ombra de 4 metres de longitud. Si la distància des de la part més alta de l'arbre a l'extrem més allunyat de l'ombra és de 5 metres, quina és l'alçada de l'arbre?

- A) 4 metres
- B) 2 metres
- C) 5 metres
- D) 3 metres

71.- Com s'anomena el vent que prové de l'est?

- A) Mestral
- B) Gregal
- C) Llevant
- D) Ponent

72.- Quina de les següents és una unitat bàsica del Sistema Internacional?

- A) El gram (g)
- B) El hertz (Hz)
- C) El volt (V)
- D) El kelvin (K)

73.- Quin contingut regulat a la Constitució espanyola pot ser afectat per un decret llei?

- A) L'ordenament de les institucions bàsiques de l'Estat
- B) La regulació de l'estatut dels funcionaris públics i l'accés a la funció pública
- C) El règim de les comunitats autònomes
- D) Les llibertats dels ciutadans regulades en el títol I

74.- A la postura anatòmica de decúbit lateral:

- A) La panxa de la víctima està en contacte amb el terra
- B) Hi ha un costat del cos en contacte amb el terra, i l'altre no
- C) És la posició habitual d'una persona quan està dreta
- D) La persona s'ajeu contactant l'esquena amb el terra

75.- En situacions normals de funcionament, el corrent que ingressa a través de la fase del nucli magnètic toroidal d'un Interruptor Diferencial (ID) és, en teoria:

- A) Major que el corrent que retorna pel conductor neutre
- B) Menor que el corrent que retorna pel conductor neutre
- C) Zero
- D) Equivalent al corrent que retorna pel conductor neutre

76.- L'impedància:

- A) És un dels dos components de la reactància (X)
- B) És la magnitud que representa l'oposició total al pas del corrent altern
- C) Existeix tant en corrent continu (DC) com en corrent altern (AC)
- D) Es refereix a l'oposició al pas del corrent altern causada per inductors o condensadors

77.- Quin lòbul del cervell regula algunes funcions de memòria, i la recepció i integració del llenguatge?

- A) El lòbul occipital
- B) El lòbul frontal
- C) El lòbul temporal
- D) El lòbul parietal

78.- Quina és la funció principal de la vàlvula tricúspide durant la diàstole?

- A) Permetre el pas de la sang des del ventricle esquerre cap a l'aurícula esquerra
- B) Permetre el pas de la sang des de l'aurícula esquerra cap al ventricle esquerre
- C) Permetre el pas de la sang del ventricle dret cap a l'aurícula dreta
- D) Permetre el pas de la sang des de l'aurícula dreta cap al ventricle dret

79.- Quina és la condició per a que un membre del Parlament de Catalunya pugui ser escollit com a president o presidenta de la Generalitat, si no s'ha assolit la majoria absoluta en primera votació?

- A) Majoria absoluta en segona votació
- B) Majoria simple al cap de 48 hores
- C) Majoria de tres quarts en un termini inferior als 30 dies naturals posteriors a la primera votació
- D) Majoria simple al cap de 24 hores

80.- L'heliògraf mesura:

- A) La nuvolositat
- B) El vent
- C) El punt de rosada
- D) La insolació o radiació solar

81.- Quina de les següents informacions és INCORRECTA respecte l'assaig d'eficàcia per llars tipus que inclou la norma UNE EN 3-7:2004?

- A) Una eficàcia 21A significa que la pila de la llar de tipus A està feta amb llistons de 21 decímetres (2,1 metres) de longitud
- B) El combustible estàndard per a l'assaig de la llar de tipus B és l'heptà
- C) Per als focs de Classe F (olis i greixos de cuina), l'assaig simula una fregidora industrial
- D) La normativa estableix l'etilè com el combustible normalitzat per a l'assaig de la llar tipus C

82.- La xarxa local de carreteres de la Generalitat:

- A) És la que serveix de suport al trànsit intermunicipal
- B) És la que serveix de suport al trànsit de pas i al trànsit intern de llarga distància
- C) És la que serveix de suport al trànsit generat entre les capitals comarcals i els principals municipis i nuclis de població
- D) Inclou les vies intercomarcals i intracomarcals

83.- Té la consideració de Parc Natural i és l'espai natural protegit més extens de Catalunya, amb una superfície de gairebé 80.000 ha:

- A) El Massís de l'Albera
- B) La Serra de Rodes
- C) Pinya de Rosa
- D) L'Alt Pirineu

84.- La propagació principal del foc en un edifici de diverses plantes es produeix generalment per:

- A) Conducció a través de les parets
- B) Radiació a través de les finestres
- C) Infiltració
- D) Convecció a través de les escales i buits verticals

85.- Quina força estem aplicant sobre una palanca si aquesta ens ofereix un moment de 40 Nm i té 2 m de llargada?

- A) 40 N
- B) 20 N
- C) 10 N
- D) 80 N

86.- Segons el Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, quin tipus de retribucions, entre altres factors, són les que retribueixen les característiques dels llocs de treball?

- A) Les retribucions bàsiques
- B) Les retribucions extraordinàries
- C) Les retribucions complementàries
- D) Les retribucions diferides

87.- Tenim un bidó d'aigua de 2 metres de diàmetre, on l'aigua assoleix 20 metres d'altura i amb un orifici a la seva base. A quina velocitat sortirà l'aigua al principi i com serà la velocitat de buidat en funció del tram? ($g = 10 \text{ m/s}^2$)

- A) A una velocitat de 20 m/s. El temps que triga en buidar-se la primera meitat és menor que el de la segona.
- B) A una velocitat de 40 m/s. El temps que triga en buidar-se la primera meitat és menor que el de la segona.
- C) A una velocitat de 20 m/s. El temps que triga en buidar-se la primera meitat és major que el de la segona.
- D) A una velocitat de 40 m/s. El temps que triga en buidar-se la primera meitat de tram i la segona és el mateix.

88.- Quin tipus de bomba ens serà més útil si tenim previst treballar a pressions elevades?

- A) Les bombes volumètriques
- B) Les bombes rotodinàmiques
- C) Els hidrojectors
- D) Qualsevol de les tres

89.- Quin nom rep el suport que uneix la fulla amb la branca?

- A) Gemma
- B) Pecíol
- C) Limbe
- D) Àpex

90.- Com s'anomena el pla de protecció civil autonòmic que contempla la resposta davant les emergències de qualsevol tipus de risc amb caràcter general?

- A) Pla territorial de Protecció civil de Catalunya (PROCICAT)
- B) Pla Director del SPEIS
- C) Pla de Protecció Civil Municipal
- D) CAMCAT

91.- De quina forma col·locarem els braços i les mans a l'hora de fer la Reanimació Cardiopulmonar (RCP) d'una víctima?

- A) Amb els braços rectes i amb el taló d'una mà al centre del pit i amb els dits de l'altre mà entrellaçats amb la primera
- B) Amb els braços flexionats i amb el taló d'una mà a la part inferior del pit i amb els dits de l'altre mà sobreposats amb la primera
- C) Amb els braços rectes i amb el taló d'una mà a la meitat superior de l'estèrnum de la víctima
- D) Amb els braços flexionats i amb el taló d'una mà a la meitat inferior de l'estèrnum de la víctima

92.- Segons l'article 10 del RD 773/1997, de 30 de maig, és obligació dels treballadors:

- A) Escollir els equips de protecció individual conforme als riscos detectats
- B) Utilitzar i tenir cura correctament dels equips de protecció individual
- C) El manteniment, neteja, desinfecció i reparació de l'equip de protecció individual després de la seva utilització
- D) Informar immediatament als delegats de prevenció i subsanar qualsevol defecte, anomalia o dany apreciat en l'equip de protecció individual

93.- Quina és la funció principal d'una vàlvula d'aire combinada (trifuncional) durant l'ompliment d'una canonada?

- A) Expulsar l'aire en cas de buidat o trencament
- B) Expulsar grans volums d'aire per evitar sobrepressions
- C) Regular el cabal de l'aigua
- D) Purgar contínuament les petites bombolles d'aire que puguin arribar a aparèixer i reduint la pressió del circuit

94.- Quin és el radi de la rosca mètrica "M12×1,75"?

- A) 1,75 mm
- B) 6 mm
- C) 4,5 mm
- D) 12 mm

95.- Quin és el tercer dels quatre requisits successius per adquirir la condició de funcionari de carrera?

- A) Superar el procés selectiu
- B) Prendre la possessió dins el termini establert
- C) Ser nomenat per l'autoritat competent
- D) Fer acte d'acatament de l'ordenament jurídic

Solucions

Corregeix el Simulacre Automàticament!

Amb l'app 'Acadèmia Bombers' podràs corregir de manera automàtica el simulacre, només caldrà que introdueixis les lletres de les respostes que hakis escollit i podràs navegar fàcilment per les preguntes i veure les seves explicacions. També podràs obtenir gràfics de la nota total i per temes i comparar-la visualment amb la resta d'usuaris.

Un cop dins l'app ves a l'apartat de Simulacres > Llista, prem sobre els tres punts de l'entrada del simulacre 98 i clica sobre la icona 'ABC'.

- | | | |
|--------|--------|--------|
| 1.- C | 33.- A | 65.- C |
| 2.- B | 34.- C | 66.- D |
| 3.- A | 35.- C | 67.- C |
| 4.- C | 36.- B | 68.- C |
| 5.- B | 37.- A | 69.- D |
| 6.- D | 38.- A | 70.- D |
| 7.- B | 39.- D | 71.- C |
| 8.- C | 40.- B | 72.- D |
| 9.- D | 41.- C | 73.- B |
| 10.- B | 42.- B | 74.- B |
| 11.- C | 43.- C | 75.- D |
| 12.- B | 44.- A | 76.- B |
| 13.- D | 45.- B | 77.- C |
| 14.- B | 46.- C | 78.- D |
| 15.- C | 47.- B | 79.- B |
| 16.- C | 48.- C | 80.- D |
| 17.- B | 49.- B | 81.- D |
| 18.- C | 50.- D | 82.- A |
| 19.- C | 51.- D | 83.- D |
| 20.- A | 52.- C | 84.- D |
| 21.- A | 53.- D | 85.- B |
| 22.- D | 54.- B | 86.- C |
| 23.- D | 55.- B | 87.- A |
| 24.- C | 56.- D | 88.- A |
| 25.- A | 57.- A | 89.- B |
| 26.- B | 58.- C | 90.- A |
| 27.- A | 59.- B | 91.- A |
| 28.- C | 60.- B | 92.- B |
| 29.- B | 61.- B | 93.- B |
| 30.- C | 62.- B | 94.- B |
| 31.- A | 63.- A | 95.- D |
| 32.- B | 64.- D | |

www.academiabombers.com

Explicacions

1.-

L'empenyiment depèn del volum submergit i de la densitat del fluid, no de la massa o densitat de l'objecte. Com que tots dos tenen el mateix volum i estan en el mateix fluid, desplaçaran la mateixa quantitat de líquid i rebran el mateix empenyiment.

3.-

Hem de focalitzar-nos en seleccionar una bomba en la qual el seu punt de funcionament es trobi el més a prop possible de les condicions desitjades de treball. Quan una màquina opera lluny del seu punt de disseny, la transformació de l'energia mecànica en energia hidràulica és ineficient, el que provoca un augment innecessari en el cost operatiu i pot originar diversos problemes i fallades.

4.-

Només trobarem el cable del terra en el circuit C1 (C1 - il·luminació: interruptors, commutadors...) en cas què compti amb portalàmpades metàl·lics.

5.-

Quan existeixi instal·lació comú, la instal·lació individual comprendrà entre la clau de l'usuari i les claus de l'aparell (incloses).

6.-

Distingim entre la pols química seca, normal o ordinària, o la pols BC (a base de bicarbonat de sodi, bicarbonat de potassi, clorur potàssic o bicarbonat d'urea-potassi), i la pols química polivalent (a base de fosfat monoamònic o diamònic) o pols ABC.

8.-

Grup I: molt tòxic.

Grup II: tòxic.

Grup III: tòxic en grau menor.

9.-

El Boil-over consisteix en un vessament violent d'un líquid combustible incendiat, la densitat i el punt d'ebullició del qual són inferior i superior als de l'aigua, respectivament, produït per ebullició brusca de la capa d'aigua existent al fons del recipient que el conté. La densitat i el punt d'ebullició de l'oli i del gasoil són inferiors i superior, respectivament, als de l'aigua.

10.-

Llei 5/1994, de 4 de maig, de regulació dels serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments de Catalunya - article 28.

1. Els membres del Cos de Bombers de la Generalitat tenen dret a una remuneració justa en què es valorin les condicions de perillositat, penositat i dificultat tècnica del lloc de treball, el grau de dedicació, la incompatibilitat i la responsabilitat.

2. Les retribucions bàsiques dels membres del Cos de Bombers de la Generalitat tenen la mateixa estructura i una quantia idèntica que les establertes per a la resta del personal funcionari de l'Administració de la Generalitat.

3. Per a l'establiment de les retribucions complementàries dels membres del Cos de Bombers de la Generalitat, i pel que fa al complement específic, s'han de tenir en compte els conceptes exposats en l'apartat 1, per si sols o acumulativament, dins els límits que estableix la legislació vigent.

11.-

En l'electròlisi de la sal comuna o clorur sòdic (NaCl), s'usa electricitat per a separar la sal en els seus components: clor i sodi.

Les reaccions que succeeixen a l'ànode i al càtode són les següents:

Ànode (oxidació): $2\text{Cl}^- \rightarrow \text{Cl}_2 (\text{g}) + 2\text{e}^-$

Càtode (reducció): $2\text{Na}^+(\text{g}) + 2\text{e}^- \rightarrow 2\text{Na} (\text{l})$

Reacció global: $2\text{Na}^+(\text{g}) + 2\text{Cl}^-(\text{l}) \rightarrow 2\text{Na} (\text{l}) + \text{Cl}_2 (\text{g})$

12.-

La torbonada és un fenomen que va associat a un tipus específic de cumulonimbus (l'anomenat arcus), la part inferior del qual en tot el seu contorn té uns colors foscos amb núvols baixos esquinçats i la part central és grisa i homogènia. Aquest núvol va precedit per un cel format per núvols baixos de menys gruix, associats a un temps amb vent fluix o moderat.

Els fenòmens convectius associats a aquest tipus de núvol són d'una gran intensitat i això fa que la torbonada es manifesti com un vent molt fort que es produeix de sobte, de direcció diferent al que hi havia abans del pas de la massa nuvolosa i que un cop passat el núvol, desapareix i torna a la bonança anterior.

Els cops més durs de vent van acompanyats d'un intens xàfec. Un cop superat el punt d'observació pel núvol, resta una pluja contínua i de poca intensitat i el vent recupera la direcció i velocitat anterior.

Existeix una forma més benigna de torbonada, la torbonada blanca, que es caracteritza per la manca de precipitació i per una menor severitat en els cops de vent. Tot just abans de produir-se el vent s'encalma i tot seguit comença a bufar fortament girant de direcció respecte de la que hi havia abans de la calma.

14.-

Article 22. Determinació del nivell de comandament.

El nivell de comandament d'un servei davant d'una situació d'emergència el determina el cap de coordinació territorial corresponent, en funció de la informació rebuda i de l'escenari de la situació d'emergència i, si escau, d'acord amb les instruccions establertes. El nivell de comandament pot variar a petició del cap d'intervenció, del cap de coordinació territorial, o per decisió del subdirector general competent en l'àmbit operatiu, a través del cap de coordinació de la Sala Central de Bombers.

15.-

Pupil·les arreactives: No reaccionen davant l'estímul lumínic.

Pupil·les midriàtiques: Pupil·la excessivament dilatada.

Pupil·les miòtiques: Pupil·la excessivament contraïda.

Pupil·les anisocòriques: La mida de les dues pupil·les és diferent.

16.-

Classe A: focs en materials sòlids com ara fusta, paper, tèxtils i altres materials sòlids comuns.

Classe B: focs en líquids inflamables o materials solubles en aigua.

Classe C: focs que impliquen gasos inflamables.

Classe D: focs que impliquen metalls combustibles.

Classe F: focs en olis i greixos de cuina.

17.-

S'instal·la just abans que el ID.

DPS = Dispositiu de Protecció de Sobretensions.

18.-

Nuclis en sòl urbà: Són aquelles entitats de població que presenten un teixit constructiu compacte i dens i que s'emplacen en sòl urbà segons el planejament urbanístic, ja sigui sòl urbà consolidat (SUC), sòl urbà no consolidat (SNC) o sòl urbanitzable delimitat (SUD). Actualment a Catalunya són 3.133 entitats de població amb aquets perfil.

Nuclis en sòl no urbà: Són aquelles entitats que tot i mostrar una trama compacta estan emplaçades en sòl no urbanitzable segons el planejament urbanístic. A Catalunya són 129 entitats.

Disseminats en sòl urbà: Presenten un hàbitat dispers, en teixits d'edificació aïllada generalment per a habitatges unifamiliars que estan emplaçats en sòl urbà o urbanitzable segons el planejament urbanístic.

A Catalunya són 209 casos que corresponen a urbanitzacions (altres urbanitzacions estan considerades com a nuclis).

Disseminat no urbà: En aquesta categoria es considera el poblament dispers en sòl no urbanitzable (SNU). A Catalunya són 2.419 casos.

19.-

$10 \text{ kg/cm}^2 = 980 \text{ kPa}$.

20.-

Els elements d'un pilotatge són:

El pilot, que és l'element encarregat de transmetre les càrregues al terreny.

El cep, que és l'element encarregat de transmetre les càrregues de l'estructura al pilot.

Les riostres, és l'element encarregat de centrar les càrregues i solidaritzar la fonamentació.

22.-

Gràcies al principi de Pascal, aplicant petites forces sobre el pistó petit se n'obtenen d'altres de grans al pistó gros.

23.-

La Vall de Boí és un municipi de la comarca de l'Alta Ribagorça el centre del qual és la vall de Boí, que dona nom al municipi.

24.-

$2^3 = 8$.

25.-

En corrent continu, 1.500 V.

26.-

Si es fa referència a l'ús d'un dielèctric, és més probable que es parli d'un condensador convencional. En un supercondensador, l'electròlit és essencial per facilitar la conducció iònica entre els electrodos. Els supercondensadors no depenen d'un dielèctric per emmagatzemar càrrega en el sentit tradicional dels condensadors.

27.-

La anisotropia, en canvi, és una propietat en la qual les propietats físiques d'un material varien segons la direcció en què es mesuren. En altres paraules, un material anisotròpic té propietats diferents en diferents direccions. Aquesta variació pot ser en termes de conductivitat elèctrica, conductivitat tèrmica, resistència mecànica, índex de refracció, entre altres.

28.-

Massa del gel (m): 2 g

Calor latent de fusió del gel (Lf): 334 J/g (equival a unes 80 calories).

$$Q = m \times L_f$$

$$Q = 2 \text{ g} \times 334 \text{ J/g} = 668 \text{ J}$$

30.-

Quan el cilindre número 3 es troba en compressió:

El cilindre 1 es troba en: explosió.

El cilindre 2 es troba en: escapament.

El cilindre 4 es troba en: admissió.

31.-

Les unitats de temperatura són:

- Graus centígrads o Celsius (°C).
- Graus Fahrenheit (°F), utilitzats en països anglosaxons.
- Graus Kelvin (K), que corresponen a l'escala científica o absoluta.

32.-

Llei 5/1994, de 4 de Maig - article 43.

33.-

Article 35. Distintiu català d'excel·lència empresarial en matèria d'igualtat efectiva de dones i homes en el treball.

3. Pot optar al distintiu d'excel·lència empresarial en matèria d'igualtat qualsevol empresa, pública o privada, que apliqui polítiques d'igualtat efectiva en el treball en l'àmbit territorial de Catalunya. No hi poden concórrer les empreses que vulnerin el que disposa l'article 36 ni les empreses que en els dos anys anteriors a la convocatòria de la concessió del distintiu hagin estat objecte de sanció ferma per l'autoritat laboral per pràctiques discriminatòries o perquè no compleixen llurs obligacions en matèria d'igualtat de dones i homes.

34.-

Article 24. Coordinació d'activitats empresarials.

1. Quan en un mateix centre de treball hi duguin a terme activitats treballadors de dues empreses o més, aquestes han de cooperar en l'aplicació de la normativa sobre prevenció de riscos laborals. Amb aquesta finalitat, han d'establir els mitjans de coordinació que calgui quant a la protecció i la prevenció de riscos laborals i la informació sobre aquests als seus treballadors respectius, en els termes previstos a l'apartat 1 de l'article 18 d'aquesta Llei.

36.-

Són cables més gruixuts que la resta. En vehicles més antics hi podem trobar un connector industrial.

37.-

Una escala ESPECIALMENT protegida és aquella que compleix les condicions d'una escala protegida i que, a més, disposa d'un vestíbul d'independència diferent en cadascun dels seus accessos des de cada planta. Es pot prescindir de vestíbuls d'independència si l'escala s'obre a l'exterior.

38.-

En un sistema OHC, a través del taquet s'acciona la vàlvula.

39.-

Les hormones són abocades a la sang per ser distribuïdes per tot el cos.

40.-

La Gasolina, en canvi, tindrà un codi de perill de 33.

41.-

Els eucaliptus es coneixen com a «arbres gasolina», ja que generen un oli altament inflamable. Són molt desaconsellables.

La família Pinaceae, en general, està especialment adaptada al foc i desenvolupa focs ràpids i explosius. En concret, el gènere Pinus, molt inflamable i un dels més comuns a Girona, presenta una sèrie de característiques que desaconsellen totalment de disposar-ne en jardins d'IUF.

42.-

En depèn de quin context, s'usa com a sinònim de "turó".

Serralada: vast conjunt de muntanyes que forma generalment un sistema més llarg que ample.

Congost: vall estreta entre muntanyes, de vores abruptes, excavada per les aigües d'un riu.

43.-

El Ritort és afluent del Ter.

44.-

CRY o CRYO - criogènic.

45.-

Article 33.6.

T - R / C / TM / A

on:

T: Indicatiu que serà HM en el cas de formigó en massa, HA en el cas de formigó armat, HP al de pretesat.

R: Resistència característica especificada, en N/mm².

C: Lletra inicial del tipus de consistència.

TM: Grandària màxima de l'àrid en mil·límetres.

A: Designació de l'ambient.

46.-

Els motors de gasoil funcionen amb gasoil, que és menys volàtil i té un punt d'ignició més alt. No utilitzen bujies. En lloc d'això, el combustible es vaporitza a l'interior del cilindre i s'encén per compressió degut a la temperatura i pressió elevades generades pel procés de compressió. També tenen una relació de compressió més alta, ja que el gasoil no es preencén com la gasolina i requereix una compressió més elevada per encendre's de manera eficaç.

47.-

Racisme: qualsevol distinció, exclusió, restricció o preferència per raó de raça, color de pell, llinatge o origen nacional o ètnic que tingui per objecte o per resultat anul·lar o menyscar el reconeixement, el gaudi o l'exercici, en condicions d'igualtat, dels drets humans i llibertats fonamentals en les esferes política, econòmica, social, cultural o en qualsevol altra esfera de la vida pública.

Romafòbia o antigitanisme: la forma específica de racisme, social i institucional, envers el poble gitano, que es dona d'una manera particularment persistent, violenta, recurrent i banalitzada.

Transfòbia: l'avversió o la discriminació contra les persones transsexuals.

48.-

L'agent oxidat i reductor serà el combustible. L'agent oxidant i reduït serà el comburent.

50.-

Les bases tenen tacte sabonós.

51.-

L'obertura i tancament de les instal·lacions s'ha de fer de forma suau per tal d'evitar l'aparició d'aquest fenomen.

El cop d'ariet és una ona de sobrepressió que es genera en una canonada quan el fluid que hi circula (normalment un líquid) s'atura o canvia de direcció de manera sobtada. L'energia cinètica del fluid en moviment es converteix bruscament en energia de pressió, provocant un pic que pot generar sorolls forts (semblants a cops de martell) i danys greus a les canonades, vàlvules i bombes. Els dispositius amortidors són elements dissenyats específicament per absorbir aquestes ones de pressió.

52.-

Segons el principi fonamental de la dinàmica (segona llei de Newton), la variació de l'estat de moviment que experimenta un cos, o acceleració, és proporcional a la força neta que actua sobre aquest cos, i es realitza en la direcció en què actua la força. La constant de proporcionalitat entre la força i l'acceleració és la massa del cos.

53.-

R: capacitat portant

E: integritat al pas de fames i fums

I: aïllament tèrmic

54.-

L'enciclopèdia.cat defineix el prat com un terreny cobert d'herba, sovint amb predomini de vegetals graminoides.

Els components principals de les diverses comunitats herbàcies dels prats són hemicriptòfits cespitosos i estolonífers, pertanyents sobretot a les famílies de les gramínies, de les ciperàcies i de les papilionàcies. Hi ha prats naturals, que es fan espontàniament, i prats artificials, que són sembrats o millorats per l'home.

55.-

Tensió de fase o simple: tensió entre un conductor de fase i el neutre.

Tensió de línia o composta: tensió entre dues fases del circuit.

www.academiabombers.com

56.-

S'ha d'aplicar la llei de la palanca:

$$F \cdot BF = R \cdot BR$$

on BF és la incògnita

$$R = m \cdot g = 250 \text{ kg} \cdot 10 \text{ m/s}^2 = 2.500 \text{ N}$$

$$BR = 0,5 \text{ m};$$

$$BF = 2,5 \text{ m} - 0,5 \text{ m} = 2 \text{ m}.$$

Per tant:

$$F = R \cdot BR / BF = 2.500 \text{ N} \cdot 0,5 \text{ m} / 2 \text{ m} = 625 \text{ N}$$

57.-

Motor asíncron = motor d'inducció

58.-

ITC-BT-26.

Els punts de posada a terra s'ubicaran:

- a) En els celoberts destinats a cuines i lavabos, etc., en reformes o rehabilitacions d'edificis.
- b) Al local de centralització de comptadors, si n'hi ha.
- c) A la base de les estructures metàl·liques dels ascensors i muntacàrregues, si n'hi ha.
- d) Al punt d'ubicació de la caixa general de protecció.
- e) A qualsevol local amb instal·lació de serveis generals o especials que, per la seva classe d'aïllament o condicions d'instal·lació, hagin de posar-se a terra.

59.-

L'acer és un bon conductor de la calor i es compon d'un percentatge de carboni comprès entre el 0,5 i el 1,7%.

61.-

Article 17. Equips de treball i mitjans de protecció.

2. L'empresari ha de proporcionar als seus treballadors equips de protecció individual adequats per a l'exercici de les seves funcions i vetllar perquè se'n faci un ús efectiu quan, pel tipus de feines realitzades, siguin necessaris. Els equips de protecció individual s'han de fer servir quan els riscos no es puguin evitar o no puguin ser prou limitats pels mitjans tècnics de protecció col·lectiva o per mesures, mètodes o procediments d'organització de la feina.

62.-

En la injecció directa s'injecta el combustible directament a la cambra de combustió.

63.-

www.academiabombers.com

Article 59.2. S'adscriu una Unitat de Sala de Control a cada Regió d'Emergències, excepte a la Regió d'Emergències de les Terres de l'Ebre, que rebrà el suport de la unitat de la Sala de Control de la Regió d'Emergències de Tarragona.

64.-

La projecció UTM, Universal Transversal de Mercator, és conforme i cobreix el globus, des de 84° N fins a 80° S, de forma fragmentada i discontinua mitjançant 60 zones o fusos, en cadascun dels quals el cilindre queda teòricament secant al globus (per tal d'atenuar compensadament la pèrdua d'equivalència) i centrat en un meridià, de 6° en 6°, començant la zona 1 pel meridià 180°. Entre fus i fus. Entre una projecció i l'altra, s'estén un encavalcament de 0,5°. El meridià de Greenwich separa els fusos 30 i 31. En cada fus, les línies secants de referència són dos cercles menors separats entre ells 360 km. Les dues zones polars, des dels 84° N i des dels 80° S, són resoltes complementàriament amb la projecció també conforme UPS (Universal Polar Stereogràfica). Entre la projecció UPS i la projecció UTM s'estén un encavalcament funcional de 0,5°. La projecció UTM (igual que l'UPS) té associada també un sistema propi de reticulat pla per a les localitzacions i la georeferenciació: les coordenades o xarxa UTM.

65.-

Decret 276/2016, de 19 de juliol, de les funcions de guàrdia i del sistema de comandament dels serveis de prevenció, extinció d'incendis i salvaments de la Generalitat de Catalunya.

19.6 L'àmbit de suport té assignades les funcions següents:

- a) Proporcionar el suport tècnic i logístic necessari en les intervencions operatives.
- b) Garantir el comandament del sector funcional propi de l'especialitat, d'acord amb el que estableixi el cap d'intervenció.
- c) Analitzar i dissenyar estratègies en funció de l'evolució de la intervenció i proposar mesures tàctiques al cap d'intervenció.
- d) Analitzar i identificar els riscos i situacions de perill i proposar, si s'escau, les mesures que proporcionin la màxima seguretat.
- e) Elaborar el pronòstic avançat de la possible evolució del servei.
- f) Analitzar, si escau, la situació general de risc a fi que es puguin adoptar les mesures que optimitzin la resposta operativa.
- g) Assegurar la correcta operativitat dels recursos assignats als serveis que, per les seves característiques, tinguin uns condicionants específics d'acord amb la normativa vigent.
- h) Participar en el brífing diari de la Sala Central de Bombers quan sigui requerit.
- i) Donar suport en l'elaboració dels informes que corresponguin en relació amb les actuacions operatives en què hagi intervingut o que se li encomanin.
- j) Col·laborar en la investigació dels sinistres en què hagi participat o que se li encomanin.

66.-

Apliquem la Llei de Gay-Lussac:

$$P_1/T_1 = P_2/T_2$$

$$3 \text{ bar} / 21^\circ\text{K} = P_2 / 63^\circ\text{K}$$

$$3/21 = P_2/63$$

$$P_2 = 9 \text{ bar.}$$

www.academiabombers.com

67.-

Aparell de gas de tipus A:

Aparell no destinat a connectar-se a un conducte o a un dispositiu d'evacuació dels productes de la combustió cap a l'exterior del local on està instal·lat, estant l'aire comburent pres directament d'aquest local.

Aparell de gas de tipus B:

Aparell destinat a connectar-se a un conducte d'evacuació dels productes de la combustió cap a l'exterior del local on està instal·lat l'aparell, estant l'aire comburent pres directament d'aquest local. Aquests aparells poden ser de tir natural o forçat.

Aparell de gas de tipus C:

Aparell en què el circuit de combustió (entrada d'aire, cambra de combustió i evacuació dels productes de la combustió) no té cap comunicació amb l'atmosfera del local on es troba instal·lat. Aquests aparells poden ser de tir natural o forçat.

Aparell popular:

Aparell que només es pot connectar a un envàs de GLP de càrrega unitària inferior o igual a 3 kg.

68.-

- 1- Seleccionar la magnitud a mesurar (multímetre).
- 2- Seleccionar l'escala major.
- 3- Connectar l'aparell.
- 4- Adequar l'escala (si s'escau).

69.-

La Connexió de servei és la part de la instal·lació entre la xarxa de distribució pública i la caixa general de protecció (CGP), i sol ser aèria o subterrània.

70.-

$$h^2 = a^2 + b^2$$

$$5^2 = a^2 + 4^2$$

$$25 = a^2 + 16$$

$$a^2 = 9$$

$$\sqrt{a^2} = \sqrt{9}$$

$$a = 3 \text{ metres.}$$

71.-

El ponent prové de l'oest.

72.-

Unitats del Sistema Internacional:

Longitud - metre (m)

Massa - kilogram (kg)

Temps - segon (s)

Intensitat de corrent elèctric - ampere (A)

Temperatura termodinàmica - kelvin (K)

Quantitat de substància - mol (mol)

Intensitat lluminosa - candela (cd)

www.academiabombers.com

73.-

Només en cas d'una necessitat extraordinària i urgent, el Govern podrà dictar disposicions legislatives provisionals que adoptaran el títol de decrets llei i que no podran afectar l'ordenament de les institucions bàsiques de l'Estat, els drets, els deures i les llibertats dels ciutadans regulats en el títol I, el règim de les comunitats autònomes ni el dret electoral general, els quals hauran de ser sotmesos immediatament a debat i votació de la totalitat en el Congrés dels Diputats en el termini màxim de 30 dies següents des de la seva promulgació, el qual haurà de convalidar-lo o derogar-lo (article 86).

74.-

El decúbit lateral és dret o esquerre segons el costat que està en contacte amb el terra.

75.-

No obstant això, en algunes situacions anormals, com ara un desequilibri de càrrega entre les fases, una averia o una fuga a terra, el corrent que entra per la fase podria ser diferent del que torna pel conductor neutre. En aquests casos, l'Interruptor Diferencial (ID) pot detectar aquest desequilibri i actuar per interrompre el circuit i evitar danys o accidents.

76.-

L'impedància és una magnitud que mesura l'oposició total que presenta un circuit elèctric al pas del corrent altern (CA). És com una resistència "completa" que té en compte no només la resistència elèctrica clàssica (R), sinó també els efectes de la inductància (L) i la capacitat (C) del circuit.

La reactància (X) és una part de la impedància (Z), no a l'inrevés.

En DC, no hi ha reactància, la impedància es redueix a la resistència. Per tant, Z com a combinació de R i X només existeix en AC.

L'oposició al pas del corrent altern causada per inductors o condensadors es refereix a la reactància, no a la impedància.

77.-

Lòbul frontal: Allotja les emocions, la funció motora i l'expressió del llenguatge.

Lòbul parietal: Allotja la funció sensitiva i la orientació espacial.

Lòbul temporal: Regula algunes funcions de memòria, i la recepció i integració del llenguatge.

Lòbul occipital: Allotja la visió.

78.-

La vàlvula tricúspide és una de les dues vàlvules situades entre les aurícules i els ventricles del cor. Es troba a la part dreta del cor i està formada per tres cúspides o valles. La seva funció principal és permetre el pas de la sang des de l'aurícula dreta cap al ventricle dret, i impedir que la sang retrocedeixi cap a l'aurícula quan el ventricle es contrau.

79.-

El president o presidenta de la Generalitat ha de ser elegit pel Parlament de Catalunya entre els seus membres, per majoria absoluta en primera votació, o per majoria simple al cap de 48 hores.

80.-

L'anemòmetre és un aparell utilitzat per mesurar la velocitat o força del vent. També és important saber d'on ve el vent, per la qual cosa s'utilitzen els penells.

www.academiabombers.com

Nefòmetre: aparell per a mesurar la nuvolositat.

81.-

La Classe C no té una llar tipus per a l'eficàcia d'extinció, ja que la primera mesura de seguretat en un foc de gas és sempre tallar el subministrament de combustible. Un extintor només es faria servir per apagar focs secundaris al voltant de la fuga.

82.-

Xarxa bàsica: és la que serveix de suport al trànsit de pas i al trànsit intern de llarga distància, i inclou també les vies intercomarcals i intracomarcals d'una especial importància viària.

Xarxa comarcal: és la que serveix de suport al trànsit generat entre les capitals comarcals i els principals municipis i nuclis de població i activitat de la mateixa comarca o de comarques limítrofes, al trànsit generat entre cadascun d'aquests centres i a la connexió d'aquests nuclis amb itineraris de la xarxa bàsica.

83.-

A Catalunya hi ha 14 parcs naturals:

- Aiguamolls de l'Empordà.
- Alt Pirineu.
- Cadí-Moixeró.
- Cap de Creus.
- Capçaleres del Ter i del Freser.
- Delta de l'Ebre.
- Els Ports.
- Massís del Montseny.
- Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter.
- Muntanya de Montserrat.
- Sant Llorenç del Munt i l'Obac.
- Serra de Collserola.
- Serra de Montsant.
- Zona Volcànica de la Garrotxa.

84.-

La convecció és el mecanisme dominant en la propagació vertical, ja que els gasos calents i el fum pugen i es mouen a través dels espais verticals com les caixes d'escala o els ascensors.

85.-

Moment = Força × distància

$$40 = F \times 2$$

$$F = 20 \text{ N}$$

La força aplicada (en perpendicular) sobre una palanca multiplicada per la distància al pivot és el moment de la palanca.

86.-

Article 22.3 - Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic.

Les retribucions dels funcionaris de carrera es classifiquen en bàsiques i complementàries.

2. Les retribucions bàsiques són les que retribueixen al funcionari segons l'adscripció del seu cos o escala a un determinat subgrup o grup de classificació professional, en el supòsit que aquest no tingui subgrup, i per la seva antiguitat en aquest. Dins d'aquestes estan compresos els components de sou i els triennis de les pagues extraordinàries.

3. Les retribucions complementàries són les que retribueixen les característiques dels llocs de treball, la carrera professional o l'acompliment, el rendiment o els resultats assolits pel funcionari.

87.-

$$v = \sqrt{2gh} = \sqrt{(2 \times 10 \text{ m/s}^2 \times 20\text{m})} = \sqrt{400} = 20 \text{ m/s.}$$

88.-

Bombes rotodinàmiques = centrífugues. Aquestes ens seran més útils a l'hora de treballar amb cabals més grans, més que els hidrojectors.

89.-

En la fulla, el pecíol és la part més estreta, amb aspecte de tija, compresa entre el limbe i la base.

90.-

El Pla territorial de protecció civil de Catalunya, PROCICAT, s'aplica per gestionar riscos o emergències no inclosos en els plans especials i que poden afectar a la vegada un volum considerable de persones o que poden tenir una repercussió important.

És un pla d'emergències multirisc i complementari dels plans especials.

92.-

Article 10. Obligacions dels treballadors.

En aplicació del que es disposa en el present Reial Decret, els treballadors, d'acord amb la seva formació i seguint les instruccions de l'empresari, hauran de complir especialment les obligacions següents:

- a) Utilitzar i mantenir correctament els equips de protecció individual.
- b) Dipositar l'equip de protecció individual després del seu ús al lloc indicat a aquest efecte.
- c) Informar immediatament al seu superior jeràrquic directe de qualsevol defecte, anomalia o dany observat en l'equip de protecció individual utilitzat que, segons el seu criteri, pugui suposar una pèrdua de la seva eficàcia protectora.

93.-

Durant l'ompliment, l'aire que hi ha dins de la canonada ha de ser desallotjat. La funció cinètica de la vàlvula, a través del seu orifici gran, permet l'expulsió massiva d'aquest aire, evitant que quedi atrapat i generi una sobrepressió perillosa.

Les tres funcions típiques d'una vàlvula trifuncional són:

Expulsar grans volums d'aire durant l'ompliment de la canonada.

Admetre aire ràpidament en cas de buidat o trencament, per evitar el buit

Expulsar petites bombolles d'aire que es generen durant el funcionament normal (purga contínua). No té res a veure amb la reducció de la pressió.

94.-

M12×1,75, on:

M: indica que és una rosca mètrica.

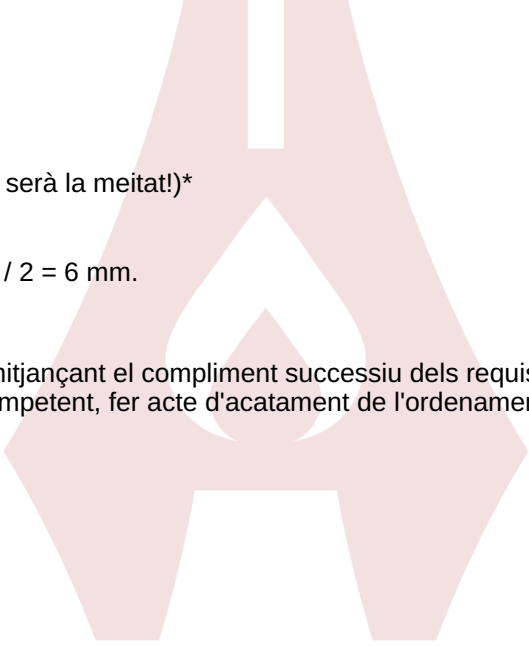
12: diàmetre nominal (el radi, per tant, serà la meitat!)*

1,75: pas.

*Radi = Diàmetre exterior / 2 = 12 mm / 2 = 6 mm.

95.-

La condició de funcionari s'adquireix mitjançant el compliment successiu dels requisits següents: superar el procés selectiu, ser nomenat per l'autoritat competent, fer acte d'acatament de l'ordenament jurídic i presa de possessió dins el termini establert.



ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com